Administre LIF para todos los protocolos SAN

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/san-admin/manage-lifs-all-san-protocols-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Administre LIF para todos los protocolos SAN . . . 1
Administre LIF para todos los protocolos SAN . . . 1
Configure una LIF NVMe . . . 1
Qué debe saber antes de mover una LIF SAN . . . 2
Quite una LIF DE SAN de un conjunto de puertos . . . 2
Mover un LIF SAN . . . 3
Eliminar una LIF en un entorno SAN . . . 4
Requisitos de LIF de SAN para añadir nodos a un clúster . . . 5
Configure LIF iSCSI para devolver el FQDN al host iSCSI SendTargets Discovery Operation . . . 6

Administre LIF para todos los protocolos SAN

Administre LIF para todos los protocolos SAN

Los iniciadores deben usar I/O multivía (MPIO) y el acceso asimétrico de unidades lógicas (ALUA) para la capacidad de conmutación por error para los clústeres de un entorno SAN. Si falla un nodo, los LIF no migran ni asumen las direcciones IP del nodo del compañero que ha fallado. En su lugar, el software MPIO, mediante ALUA en el host, es responsable de seleccionar las rutas adecuadas para el acceso de las LUN a través de LIF.

Debe crear una o varias rutas iSCSI desde cada nodo de una pareja de ha, utilizando interfaces lógicas (LIF) para permitir el acceso a las LUN a las que presta servicio el par de alta disponibilidad. Debe configurar un LIF de gestión para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM) compatible con SAN.

Puede configurar dos LIF por nodo, uno para cada estructura que se usa con FC y para separar redes Ethernet para iSCSI.

Una vez creadas las LIF, pueden eliminarse de conjuntos de puertos, moverse a diferentes nodos en una máquina virtual de almacenamiento (SVM) y eliminarse.

Información relacionada

"Configurar LIF overveiw" "Cree una LIF"

Configure una LIF NVMe

Deben satisfacerse ciertos requisitos al configurar las LIF de NVMe.

Lo que necesitará

El adaptador de FC en el que se crea la LIF debe admitir NVMe. Los adaptadores admitidos se enumeran en el *Hardware Universe*.

"Hardware Universe de NetApp"

Acerca de esta tarea

Se aplican las siguientes reglas al crear una LIF NVMe:

- NVMe puede ser el único protocolo de datos en las LIF de datos.
- Debe configurar una LIF de gestión para cada SVM que sea compatible con SAN.
- Para ONTAP 9.5 y posteriores:
  - Solo puede configurar dos LIF NVMe por nodo en un máximo de cuatro nodos.
  - Debe configurar una LIF NVMe en el nodo que contenga el espacio de nombres y en el compañero de alta disponibilidad del nodo.
- Solo para ONTAP 9.4:
  - Las LIF y los espacios de nombres de NVMe deben alojarse en el mismo nodo.
  - Solo se puede configurar un LIF de datos NVMe por SVM.

Pasos

1. Cree la LIF:

```
network interface create -vserver <SVM_name> -lif <LIF_name> -role
<LIF_role> -data-protocol {fc-nvme|nvme-tcp} -home-node <home_node>
-home-port <home_port>
```

> NVME/TCP está disponible a partir de ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores.

2. Compruebe que la LIF se ha creado:

```
network interface show -vserver <SVM_name>
```

Después de la creación, las LIF NVMe/TCP reciben la detección en el puerto 8009.

Qué debe saber antes de mover una LIF SAN

Solo debe realizar un movimiento LIF si está cambiando el contenido del clúster, por ejemplo, agregar nodos al clúster o eliminar nodos del clúster. Si realiza un movimiento de LIF, no necesita volver a crear una zona de la estructura de FC ni crear nuevas sesiones iSCSI entre los hosts conectados del clúster y la nueva interfaz de destino.

No puede mover un LIF DE SAN mediante el `network interface move` comando. El movimiento de LIF DE SAN debe realizarse desconectando el LIF, trasladando el LIF a otro nodo o puerto raíz y, a continuación, volviendo a conectarlo en su nueva ubicación. El acceso asimétrico de Unidad lógica (ALUA, Asymmetric Logical Unit Access) proporciona rutas redundantes y selección automática de rutas como parte de cualquier solución SAN de ONTAP. Por lo tanto, no se produce ninguna interrupción de I/o cuando se desconecta el LIF para dicho movimiento. El host simplemente reintenta y, a continuación, mueve I/o a otra LIF.

Con el movimiento LIF, puede hacer lo siguiente de forma no disruptiva:

- Sustituya un par de alta disponibilidad de un clúster por un par de alta disponibilidad actualizado de manera que los hosts que acceden a los datos de las LUN sean transparentes
- Actualizar una tarjeta de interfaz de destino
- Traslade los recursos de una máquina virtual de almacenamiento (SVM) de un conjunto de nodos de un clúster a otro conjunto de nodos del clúster

Quite una LIF DE SAN de un conjunto de puertos

Si la LIF que desea eliminar o mover está en un conjunto de puertos, debe quitar la LIF del conjunto de puertos antes de poder eliminar o mover la LIF.

Acerca de esta tarea

Debe realizar el Paso 1 del siguiente procedimiento sólo si hay un LIF en el conjunto de puertos. No puede quitar la última LIF de un conjunto de puertos si el conjunto de puertos está vinculado a un iGroup. De lo contrario, puede empezar con Paso 2 si hay varias LIF en el conjunto de puertos.

Pasos

1. Si solo hay una LIF en el conjunto de puertos, utilice `lun igroup unbind` comando para desvincular el puerto establecido del igroup.

   > Cuando se desvincula un iGroup de un conjunto de puertos, todos los iniciadores del iGroup tienen acceso a todas las LUN de destino asignadas al iGroup en todas las interfaces de red.

   ```
   cluster1::>lun igroup unbind -vserver vs1 -igroup ig1
   ```

2. Utilice la `lun portset remove` Comando para quitar la LIF del conjunto de puertos.

   ```
   cluster1::> port set remove -vserver vs1 -portset ps1 -port-name lif1
   ```

Mover un LIF SAN

Si un nodo tiene que desconectarse, puede mover un LIF SAN para conservar la información de configuración, como su WWPN, y evitar volver a dividir en zonas la estructura de switches. Como hay que desconectar un LIF SAN antes de trasladarlo, el tráfico del host debe depender de software multivía del host para ofrecer un acceso no disruptivo a la LUN. Puede mover LIF SAN a cualquier nodo de un clúster, pero no puede mover estas entre máquinas virtuales de almacenamiento (SVM).

Lo que necesitará

Si el LIF es miembro de un conjunto de puertos, es necesario haber eliminado el LIF del conjunto de puertos antes de poder mover el LIF a un nodo diferente.

Acerca de esta tarea

El nodo de destino y el puerto físico de un LIF que desee mover deben estar en la misma estructura de FC o red Ethernet. Si mueve un LIF a otra estructura que no haya tenido una zona adecuada o si mueve un LIF a una red Ethernet que no tenga conectividad entre un iniciador iSCSI y un destino, no será posible acceder a la LUN cuando vuelva a estar en línea.

Pasos

1. Vea el estado administrativo y operativo de la LIF:

   ```
   network interface show -vserver vserver_name
   ```

2. Cambie el estado de la LIF a. `down` (sin conexión):

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin
   down
   ```

3. Asigne a la LIF un nodo y un puerto nuevos:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node
   node_name -home-port port_name
   ```

4. Cambie el estado de la LIF a. `up` (en línea):

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
```

5. Compruebe los cambios:

```
network interface show -vserver vserver_name
```

Eliminar una LIF en un entorno SAN

Antes de eliminar una LIF, debe asegurarse de que el host conectado a la LIF pueda acceder a las LUN a través de otra ruta.

Lo que necesitará

Si la LIF que desea eliminar es miembro de un conjunto de puertos, primero debe quitar la LIF del conjunto de puertos antes de poder eliminar la LIF.

System Manager

Elimine una LIF con el Administrador del sistema de ONTAP (9.7 y posterior).

Pasos

1. En System Manager, haga clic en **Red > Descripción general** y, a continuación, seleccione **interfaces de red**.
2. Seleccione la máquina virtual de almacenamiento desde la que desea eliminar la LIF.
3. Haga clic en ⋮ Y seleccione **Eliminar**.

CLI

Elimine una LIF con la CLI de ONTAP.

Pasos

1. Compruebe el nombre de la LIF y el puerto actual que se va a eliminar:

   ```
   network interface show –vserver vserver_name
   ```

2. Elimine la LIF:

   ```
   network interface delete

   network interface delete -vserver vs1 -lif lif1
   ```

3. Compruebe que ha eliminado la LIF:

   ```
   network interface show

   network interface show -vserver vs1
   ```

   ```
   Logical Status     Network                     Current   Current Is
   Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node      Port
   Home
   ------- ---------- ---------- ---------------- --------- -------
   ----
   vs1
           lif2       up/up      192.168.2.72/24  node-01   e0b
   true
           lif3       up/up      192.168.2.73/24  node-01   e0b
   true
   ```

Requisitos de LIF de SAN para añadir nodos a un clúster

Debe tener en cuenta determinadas consideraciones al añadir nodos a un clúster.

- Debe crear LIF en los nuevos nodos del modo que corresponda antes de crear LUN en esos nuevos nodos.

- Debe detectar estas LIF desde los hosts según lo dictado por la pila del host y el protocolo.
- Debe crear LIF en los nodos nuevos de modo que los movimientos de la LUN y los volúmenes sean posibles sin utilizar la red de interconexión de clúster.

Configure LIF iSCSI para devolver el FQDN al host iSCSI SendTargets Discovery Operation

A partir de ONTAP 9, las LIF iSCSI se pueden configurar para que devuelvan un nombre de dominio completo (FQDN) cuando un sistema operativo host envía una operación de detección SendTargets iSCSI. Devolver un FQDN es útil cuando hay un dispositivo de traducción de direcciones de red (NAT) entre el sistema operativo host y el servicio de almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Las direcciones IP de un lado del dispositivo NAT no tienen sentido en el otro lado, pero FQDN puede tener significado en ambos lados.

> El límite de interoperabilidad del valor FQDN es de 128 caracteres en todo el sistema operativo host.

Pasos

1. Cambie la configuración del privilegio a avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Configure los LIF iSCSI para devolver el FQDN:

   ```
   vserver iscsi interface modify -vserver SVM_name -lif iscsi_LIF_name
   -sendtargets_fqdn FQDN
   ```

   En el ejemplo siguiente, los LIF iSCSI están configurados para devolver storagehost-005.example.com como el FQDN.

   ```
   vserver iscsi interface modify -vserver vs1 -lif vs1_iscsi1 -sendtargets-fqdn
   storagehost-005.example.com
   ```

3. Compruebe que sendTargets sea el FQDN:

   ```
   vserver iscsi interface show -vserver SVM_name -fields sendtargets-fqdn
   ```

   En este ejemplo, storagehost-005.example.com se muestra en el campo de salida sendTargets-fqdn.

   ```
   cluster::vserver*> vserver iscsi interface show -vserver vs1 -fields
   sendtargets-fqdn
   vserver lif        sendtargets-fqdn
   ------- ---------- ---------------------------
   vs1     vs1_iscsi1 storagehost-005.example.com
   vs1     vs1_iscsi2 storagehost-006.example.com
   ```

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.